



OPERADORES NO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- Operadores de Comparação
 - eq, ne, gt, lt, gte, lte
- Operadores Lógicos
 - and, or, nor e not
- Operadores de Elemento
 - type e exists



OPERADORES NO MONGODB

- Os operadores no MongoDB são instruções especiais utilizadas para **manipular e consultar documentos** dentro de uma coleção.
- Permitem realizar comparações, operações lógicas, atualizações e agregações, tornando as consultas mais poderosas e eficientes. Os operadores são amplamente utilizados para **filtrar dados**, modificar registros e realizar cálculos dentro do banco de dados.

BASE DE DADOS EXEMPLO

BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

● ● ● Aula 03 - Operadores - banco.js

```
1 db.produtos.insertMany([
2   {
3     _id: 1,
4     nome: "Notebook Dell",
5     categoria: "Eletrônicos",
6     preco: 4500,
7     estoque: 15,
8     avaliacao: 4.7
9   },
```



BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

● ● ● Aula 03 - Operadores - banco.js

```
10 {  
11   _id: 2,  
12   nome: "Smartphone Samsung",  
13   categoria: "Eletrônicos",  
14   preco: 2500,  
15   estoque: 30,  
16   avaliacao: 4.5  
17 },
```



BASE DE DADOS EXEMPLO: loja

● ● ● Aula 03 - Operadores - banco.js

```
18     {  
19         _id: 3,  
20         nome: "Cadeira Gamer",  
21         categoria: "Móveis",  
22         preco: 1200,  
23         estoque: 10,  
24         avaliacao: 4.8  
25     }  
26 ];
```



OPERADORES DE COMPARAÇÃO

*Usados realizar filtros em consultas,
comparando valores dentro dos documentos.
Permitem encontrar documentos que atendam a
critérios como igualdade, diferença, maior ou
menor que um determinado valor*

OPERADORES DE COMPARAÇÃO: \$eq (igual a)

- **\$eq** (igual a)
 - Este operador retorna documentos cujo valor de um campo específico seja igual ao valor informado

```
Aula 03 - operadores.js

1  /* Este comando retornará o produto "Smartphone Samsung",
2   * pois seu preço é exatamente 2500.
3   */
4  db.produtos.find({
5      preco: { $eq: 2500 }
6  });
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO: \$ne (diferente de)

- **\$ne** (diferente de)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja diferente do valor especificado.

```
Aula 03 - operadores.js

9  /**
10   * Aqui, serão retornados todos os produtos exceto
11   * o "Notebook Dell", pois seu preço é 4500.
12   */
13  db.produtos.find({
14      preco: { $ne: 4500 }
15  });
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO: \$gt (maior que)

- **\$gt** (maior que)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja maior que o especificado.

```
Aula 03 - operadores.js

18  /** Este comando retornará tanto o "Notebook Dell"
19   *   quanto o "Smartphone Samsung", pois seus preços
20   *   são superiores a 2000. */
21  db.produtos.find({
22      preco: { $gt: 2000 }
23  });
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO: \$lt (menor que)

- **\$lt** (menor que)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja menor que o especificado.



Aula 03 - operadores.js

```
26  /** Retornará os produtos "Smartphone Samsung" e
27      * "Cadeira Gamer". */
28  db.produtos.find({
29      preco: { $lt: 3000 }
30  });
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO: \$gte e \$lte

- **\$gte** e **\$lte** (maior ou igual / menor ou igual)
 - São variações dos operadores anteriores, incluindo valores iguais ao limite definido.



Aula 03 - operadores.js

```
33  /** Retornará todos os produtos com preço entre
34   * 1000 e 3000, incluindo esses valores. */
35  db.produtos.find({
36    preco:
37    {
38      $gte: 1000,
39      $lte: 3000
40    }
41  });
```

OPERADORES LÓGICOS

Os operadores lógicos combinam múltiplas condições dentro de uma única consulta.

OPERADORES LÓGICOS: \$AND (E)

- **\$and**

- O operador **\$and** exige que todas as condições especificadas sejam verdadeiras.

```
Aula 03 - Operadores.js

44  /** Isso retornará apenas o "Notebook Dell", pois
45   *  ele pertence à categoria "Eletrônicos" e tem preço
46   *  maior que 3000. */
47  db.produtos.find({
48    $and: [
49      { categoria: "Eletrônicos" },
50      { preco: { $gt: 3000 } }
51    ]
52  });
```

OPERADORES LÓGICOS: \$OR (OU)

- **\$or**

- O operador **\$or** retorna documentos que satisfaçam pelo menos uma das condições especificadas.

```
Aula 03 - Operadores.js

54  /** Aqui, qualquer produto da categoria "Eletrônicos" ou
55   *   que tenha preço superior a 4000 será retornado. */
56  db.produtos.find({
57      $or: [
58          { categoria: "Eletrônicos" },
59          { preco: { $gt: 4000 } }
60      ]
61  });
```

OPERADORES LÓGICOS: \$NOT (NEGAÇÃO)

- **\$not**

- Este operador nega uma condição específica.



Aula 03 - Operadores.js

```
64  /** Isso retornará todos os produtos cujo preço não
65   *  seja maior que 3000. */
66  db.produtos.find({
67      preco: {
68          $not: { $gt: 3000 }
69      }
70  });
```

OPERADORES LÓGICOS: \$NOR (NEGAÇÃO OU)

- **\$nor**

- O operador **\$nor** é o oposto de **\$or**, excluindo documentos que satisfaçam qualquer uma das condições listadas.



Aula 03 - Operadores.js

```
73  /** Serão retornados apenas produtos que não sejam da
74  *  categoria "Eletrônicos" e que tenham preço inferior
75  *  ou igual a 4000. */
76  db.produtos.find({
77      $nor: [
78          { categoria: "Eletrônicos" },
79          { preco: { $gt: 4000 } }
80      ]
81  });
```

OPERADORES DE ELEMENTO

*Permitem verificar a existência de campos
em um documento ou o tipo de dado
armazenado neles*

OPERADORES DE ELEMENTO: \$EXISTS

- **\$exists**

- Verifica se um campo está presente ou não em um documento.



Aula 03 - Operadores.js

```
84  /** Retorna todos os produtos que possuem
85   *   o campo avaliacao. */
86  db.produtos.find({
87      avaliacao: { $exists: true }
88  });
```

OPERADORES DE ELEMENTO: \$TYPE

- **\$type**

- Filtra documentos com base no tipo de dado armazenado em um campo.



Aula 03 - Operadores.js

```
91  /** Retorna todos os documentos onde o campo
92   *   preco seja do tipo double. */
93  db.produtos.find({
94      preco: { $type: "double" }
95  });
```

EXERCÍCIOS

EXERCÍCIOS

- 1) Utilize o operador **\$gte** para encontrar todos os produtos com preço maior ou igual a 2000.
- 2) Filtre os produtos que pertencem à categoria "Móveis" e possuem avaliação superior a 4.5 usando **\$and**.
- 3) Use **\$or** para retornar todos os produtos que custam menos de 2000 ou têm estoque maior que 20.
- 4) Escreva uma consulta que retorne apenas os produtos que possuem o campo **avaliacao**.
- 5) Utilize **\$nor** para excluir da busca os produtos da categoria "Eletrônicos" e aqueles com preço maior que 3000.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Google Classroom
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Me. Tiago:** tiago.silva@cps.sp.gov.br

